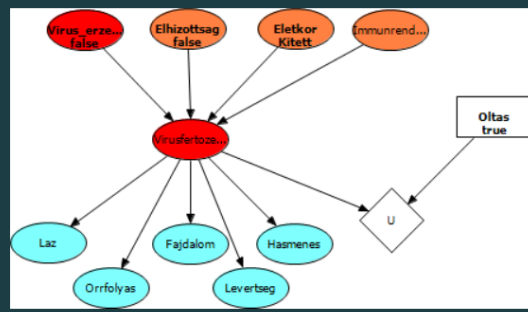


Egy vírusterheltség súlyosságát és az azt megelőzni képes oltáshoz kapcsolódó döntési háló látható az alábbiakban.



Evidenciával rendelkezünk arról, hogy a vizsgált páciens nem rendelkezik olyan jellemzőkkel, ami miatt érzékeny lenne az adott vírusra (**Vírus_érzékenység: FALSE**), nem elhízott (**Elhízottság: FALSE**), életkor tekintetében azonban veszélyeztetett (**Életkor: kitett**). Az immunrendszere esetleges problémáiról nincs evidenciánk. Az *a priori* valószínűsége annak, hogy probléma van az immunrendszerrel $p(\text{Immun:TRUE})=0.008$

Az alábbiakban található a **Vírusterheltség súlyossága** változó feltételes valószínűségi táblája, valamint a **hasznosság** csomópont (U) táblája, amely a **Vírusterheltség súlyosságát** és az **Oltást**, mint döntési csomópontot veszi figyelembe.

Immunrendszer probléma	Elhízottság	Vírus érzékenység	Életkor	Enyhe	Közepes	Súlyos
true	true	true	NemKitett	0.07	0.21	0.72
true	true	true	Kitett	0.01	0.06	0.93
true	true	false	NemKitett	0.16	0.43	0.41
true	true	false	Kitett	0.08	0.16	0.76
true	false	true	NemKitett	0.14	0.34	0.52
true	false	true	Kitett	0.07	0.31	0.62
true	false	false	NemKitett	0.28	0.38	0.34
true	false	false	Kitett	0.25	0.33	0.42
false	true	true	NemKitett	0.07	0.45	0.48
false	true	true	Kitett	0.12	0.3	0.58
false	true	false	NemKitett	0.32	0.56	0.12
false	true	false	Kitett	0.29	0.61	0.1
false	false	true	NemKitett	0.41	0.44	0.15
false	false	true	Kitett	0.27	0.32	0.41
false	false	false	NemKitett	0.96	0.03	0.01
false	false	false	Kitett	0.85	0.13	0.02

Oltás		
	Igen	Nem
Enyhe	100	100
Közepes	250	50
Súlyos	500	1

A páciens kezelője úgy dönt, hogy elvégzett egy diagnosztikai vizsgálatot, amely azt az eredményt adja, hogy az immunrendszerrel nincs komolyabb probléma (**Immun = FALSE**)

↑
Pnykén beteg valszeg

oltási
táblát

jelenlegi helyzet

Kérdés: Mekkora a pillanatnyilag legjobb cselekvéshez tartozó hasznosság, ezen evidenciát követően?

1. melyik sor kell? az utolsó

2. oltunk-e, vagy ne? → ha igen: $(0.85 \cdot 100) + (0.13 \cdot 250) + (0.02 \cdot 500) =$

ha ne: $(0.85 \cdot 100) + (0.13 \cdot 50) + (0.02 \cdot 1) = 91.52$

$122.5 > 91.52$ tehát oltunk be

amely a **Vírusfertőzés súlyosságát** és az **Oltást**, mint döntési csomópontot veszi figyelembe.

Immunrendszer probléma	Elhízottság	Vírus érzékenység	Életkor	Enyhe	Közepes	Súlyos
true	true	true	NemKitett	0.07	0.21	0.72
true	true	true	Kitett	0.01	0.06	0.93
true	true	false	NemKitett	0.16	0.43	0.41
true	true	false	Kitett	0.08	0.16	0.76
true	false	true	NemKitett	0.14	0.34	0.52
true	false	true	Kitett	0.07	0.31	0.62
true	false	false	NemKitett	0.28	0.38	0.34
true	false	false	Kitett	0.25	0.33	0.42
false	true	true	NemKitett	0.07	0.45	0.48
false	true	true	Kitett	0.12	0.3	0.58
false	true	false	NemKitett	0.32	0.56	0.12
false	true	false	Kitett	0.29	0.61	0.1
false	false	true	NemKitett	0.41	0.44	0.15
false	false	true	Kitett	0.27	0.32	0.41
false	false	false	NemKitett	0.96	0.03	0.01
false	false	false	Kitett	0.85	0.13	0.02

Oltás		
	Igen	Nem
Enyhe	100	100
Közepes	250	50
Súlyos	500	1

Mekkora a pillanatnyilag legjobb cselekvéshez tartozó hasznosság?

$$\text{különbség: } P(\text{IMMUN:TRUE}) = 0.008$$

1. ki kell választani a 2 sort ami stimmel

(elhízott:False, vírus:False, életkor:kitett, immun $\frac{\text{true}}{\text{false}}$)

súlyosnak kell őket

$$P(\text{enyhe}) = (0.25 \cdot 0.008) + (0.85 \cdot 0.992) = 0.8452$$

$$P(\text{közepes}) = (0.33 \cdot 0.008) + (0.13 \cdot 0.992) = 0.1316$$

$$P(\text{súlyos}) = (0.42 \cdot 0.008) + (0.02 \cdot 0.992) = 0.0232$$

$$\text{Oltás: igen: } (0.8452 \cdot 100) + (0.1316 \cdot 250) + (0.0232 \cdot 500) = 129.02$$

$$\text{nem: } (0.8452 \cdot 100) + (0.1316 \cdot 50) + (0.0232 \cdot 1) = 91.12$$